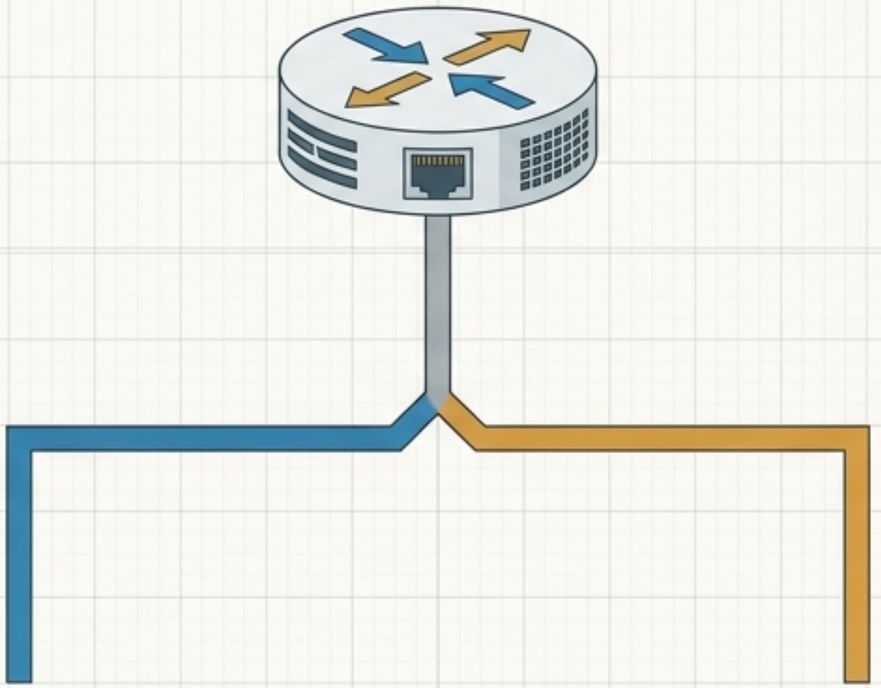
Router-on-a-Stick: ইন্টার-ভিল্যান রাউটিং (Inter-VLAN Routing)

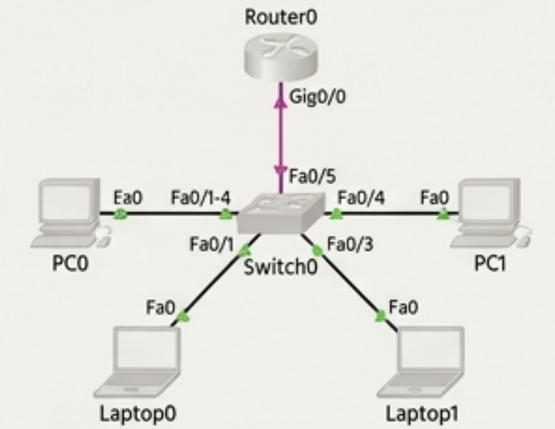
সিসকো কমান্ডের সহজ বাংলা ব্যাকরণ (A Simple Bengali Grammar of Cisco Commands)

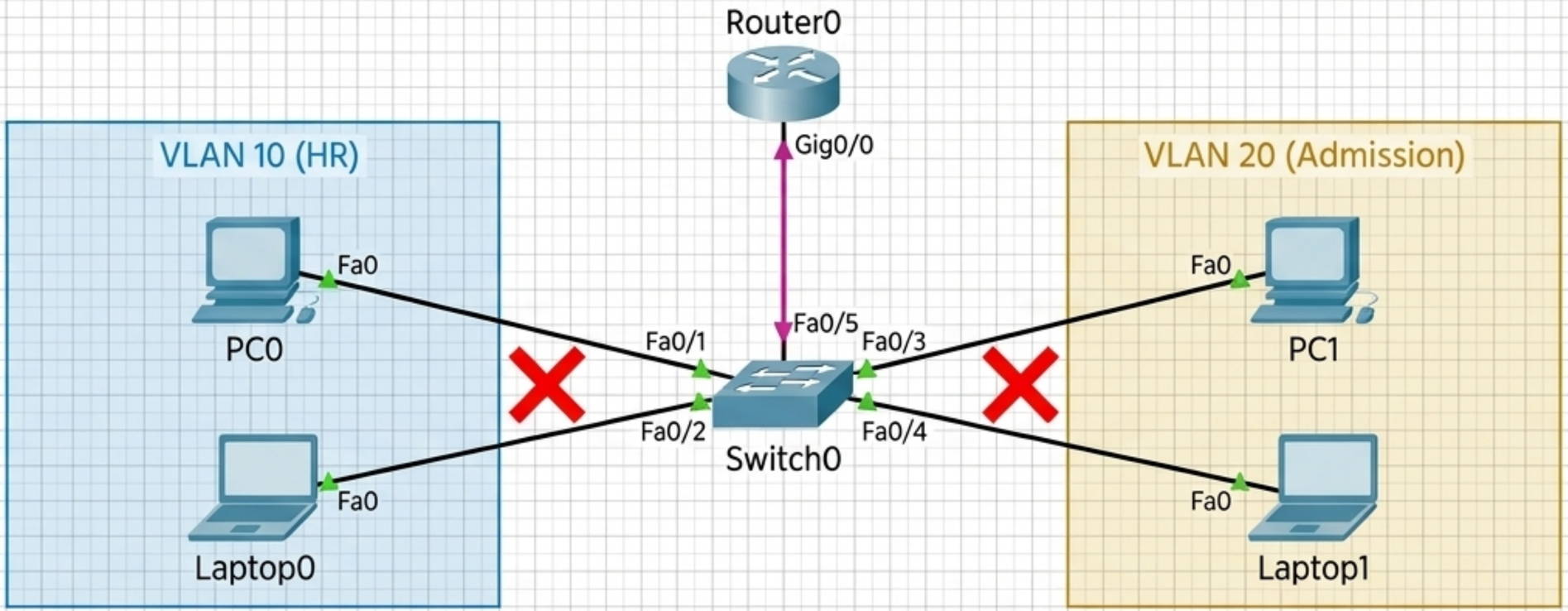


NotebookLM

সমস্যা: বিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক (The Problem: Isolated Networks)

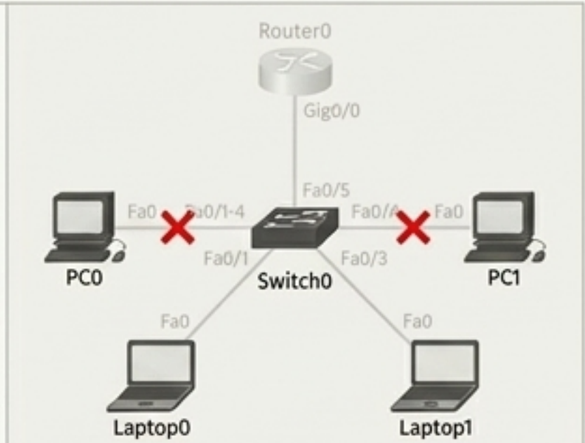
ভিল্যান (VLAN) তৈরি করলে একই সুইচে থাকা সত্ত্বও নেটওয়ার্কগুলো আলাদা হয়ে যায়। PC0 (HR) থেকে PC1 (Admission) এ ডেটা পাঠানো সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটি রাউটার প্রয়োজন।





NotebookLM

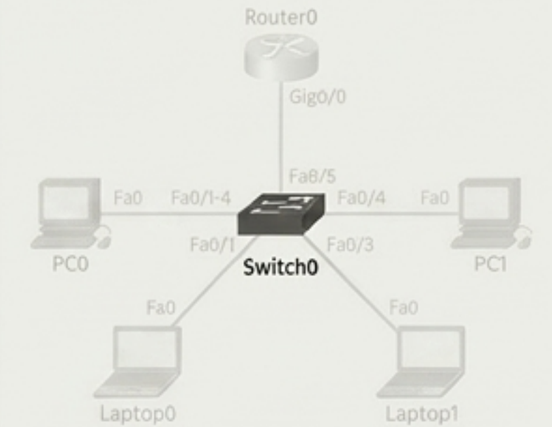
VLAN ডায়াগনস্টিক টেবিল



HR (VLAN 10)	Admission (VLAN 20)
192.168.1.0 (255.255.255.0)	192.168.2.0 (255.255.255.0)
192.168.1.1	192.168.2.1
Fa 0/1, Fa 0/2	Fa 0/3, Fa 0/4
PC0 (.10), Laptop0 (.20)	PC1 (.10), Laptop1 (.20)

NotebookLM

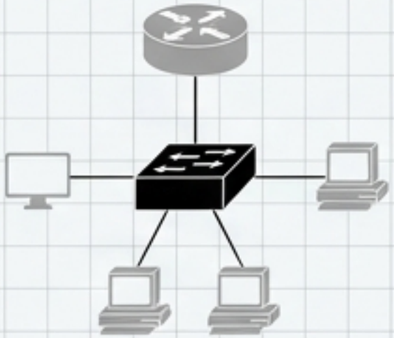
সুইচের প্রাথমিক সেটআপ (Basic Switch Setup)



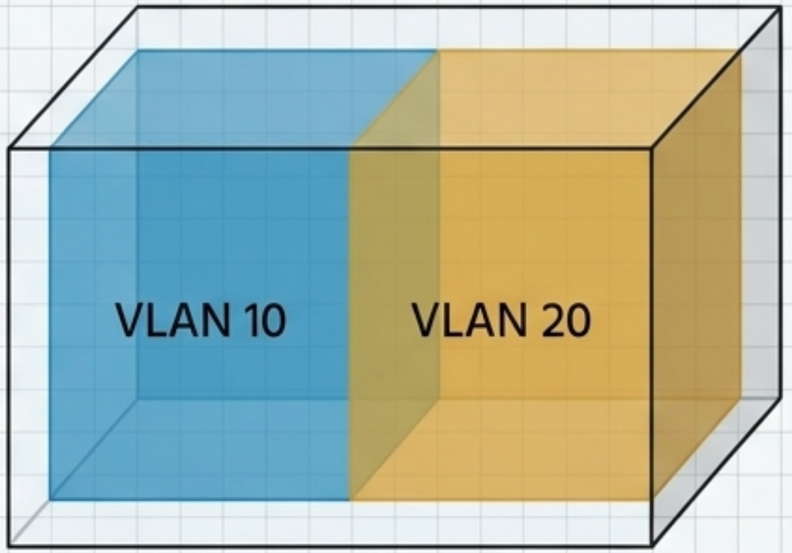
`Switch> en`	প্রিভিলেজড এক্সিকিউশন মোডে প্রবেশ
`Switch# conf t`	গ্লোবাল কনফিগারেশন মোড চালু করা হলো
`Switch(config)# host SW1`	আমাদের সুইচের নাম 'SW1' নির্ধারণ করা হলো

NotebookLM

ভিল্যান **(VLAN)** তৈরি করা (Creating the VLANs)

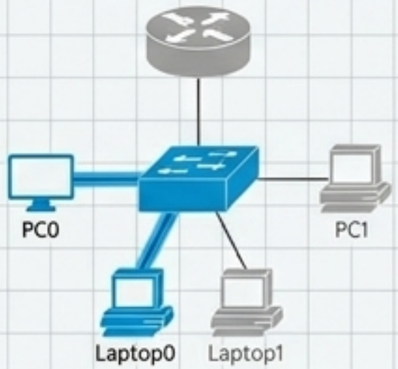


```
1  SW1(config)# vlan 10 ..... [ ১০ নম্বরের একটি নতুন ভিল্যান তৈরি করা হলো ]
2  SW1(config-vlan)# name HR ..... [ এই ভিল্যানের নাম রাখা হলো 'HR' ]
3  SW1(config-vlan)# exit
4  SW1(config)# vlan 20 ..... [ ২০ নম্বরের আরেকটি ভিল্যান তৈরি ]
5  SW1(config-vlan)# name Admission ..... [ এর নাম রাখা হলো 'Admission' ]
6  SW1(config-vlan)# exit
```



NotebookLM

ভিল্যান ১০-এ পোর্ট অ্যাসাইন করা (Assigning Ports to VLAN 10)

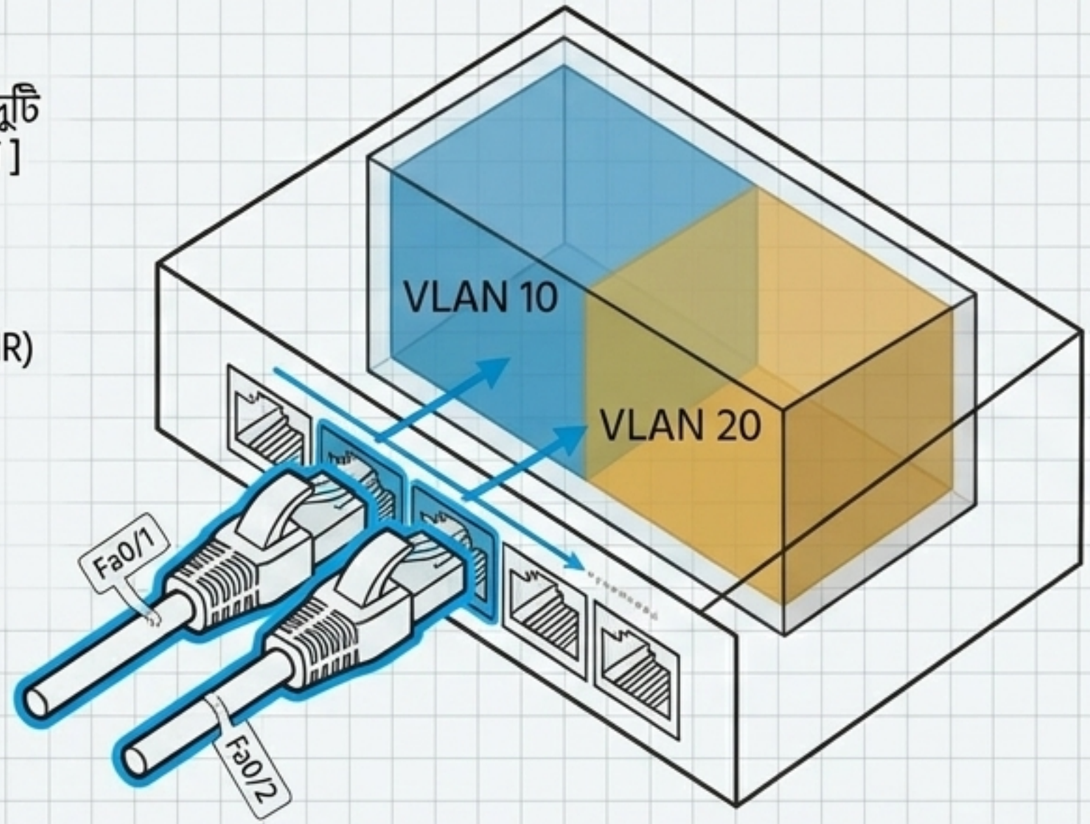



```
1  SW1(config)# int range Fa 0/1 - 2 ..... [ Fa0/1 এবং Fa0/2 পোর্ট দুটি একসাথে সিলেক্ট করা হলো ]

2  SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
                                          [ এই পোর্টগুলোকে ভিলান ১০ (HR) এর অধীনে দিয়ে দেওয়া হলো ]

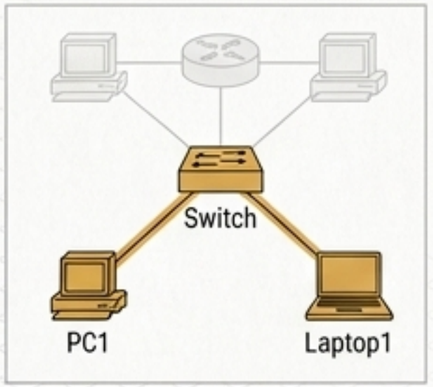
3  SW1(config-if-range)# exit

4  SW1(config-if-range)# exit
```



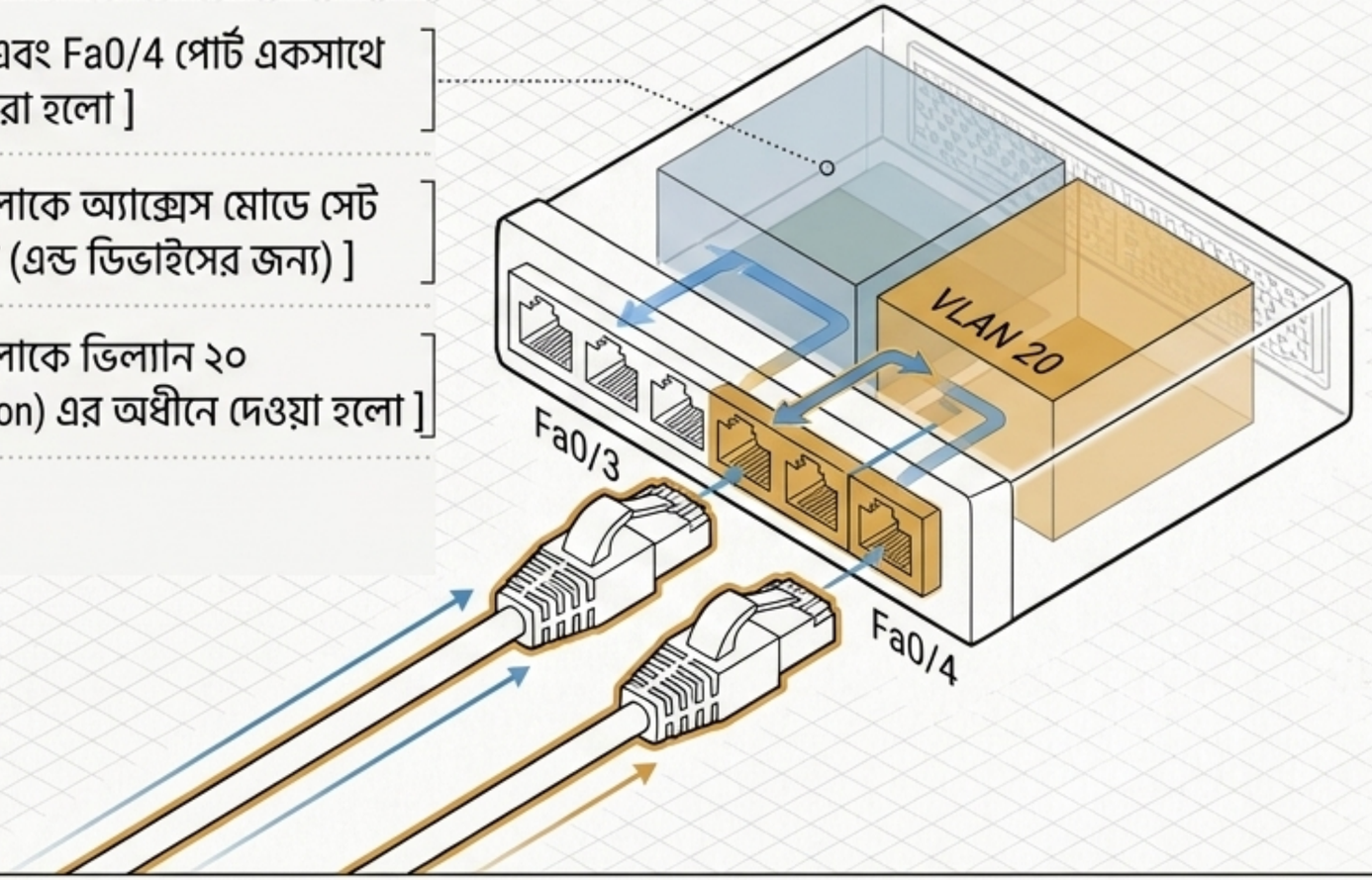
NotebookLM

ভিল্যান ২০–এ পোর্ট অ্যাসাইন করা
(Assigning Ports to VLAN 20)



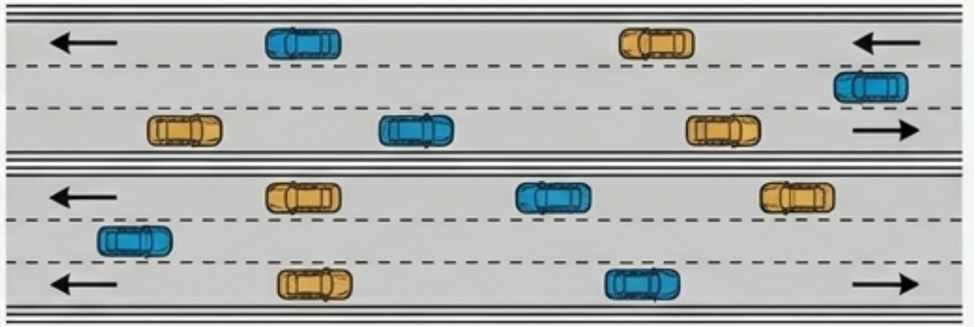
Visual Command Block

1	`SW1(config)#` **`int range Fa 0/3 - 4`**	[Fa0/3 এবং Fa0/4 পোর্ট একসাথে সিলেক্ট করা হলো]
2	`SW1(config-if-range)#` **`switchport mode access`**	[পোর্টগুলোকে অ্যাক্সেস মোডে সেট করা হলো (এন্ড ডিভাইসের জন্য)]
3	`SW1(config-if-range)#` **`switchport access vlan 20`**	[পোর্টগুলোকে ভিল্যান ২০ (Admission) এর অধীনে দেওয়া হলো]
4	`SW1(config-if-range)#` **`exit`**	



NotebookLM

অ্যাক্সেস পোর্ট বনাম ট্রাংক পোর্ট

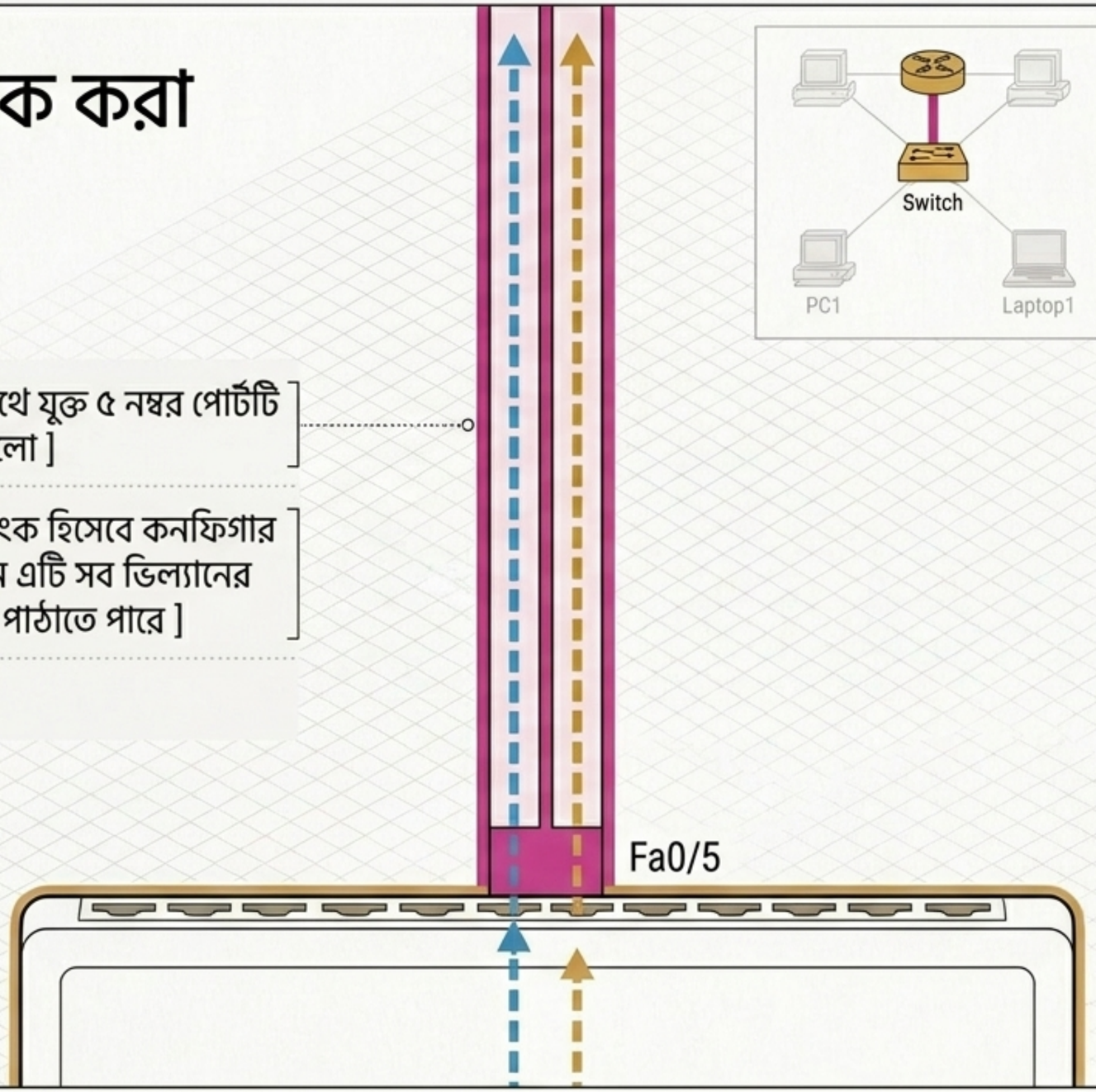
	Access Port	Trunk Port
	 Single VLAN Traffic	 Multiple VLAN Traffic (e.g., VLAN 10 & 20)
উদ্দেশ্য	শুধুমাত্র একটি ভিল্যানের ডেটা বহন করে (Carries single VLAN data)	একসাথে অনেকগুলো ভিল্যানের ডেটা বহন করে (Carries multiple VLANs data)
যুক্ত ডিভাইস	PC, Laptop, Printer	Router, Switch, Server
কমান্ড	**`switchport mode access`**	**`switchport mode trunk`**
উদাহরণ	সুইচের Fa0/1 থেকে Fa0/4 পোর্টগুলো	সুইচের Fa0/5 পোর্ট (রাউটারের সাথে যুক্ত)

NotebookLM

রাউটারের সাথে যুক্ত পোর্ট ট্রাংক করা
(Trunking the Router Port)

Visual Command Block

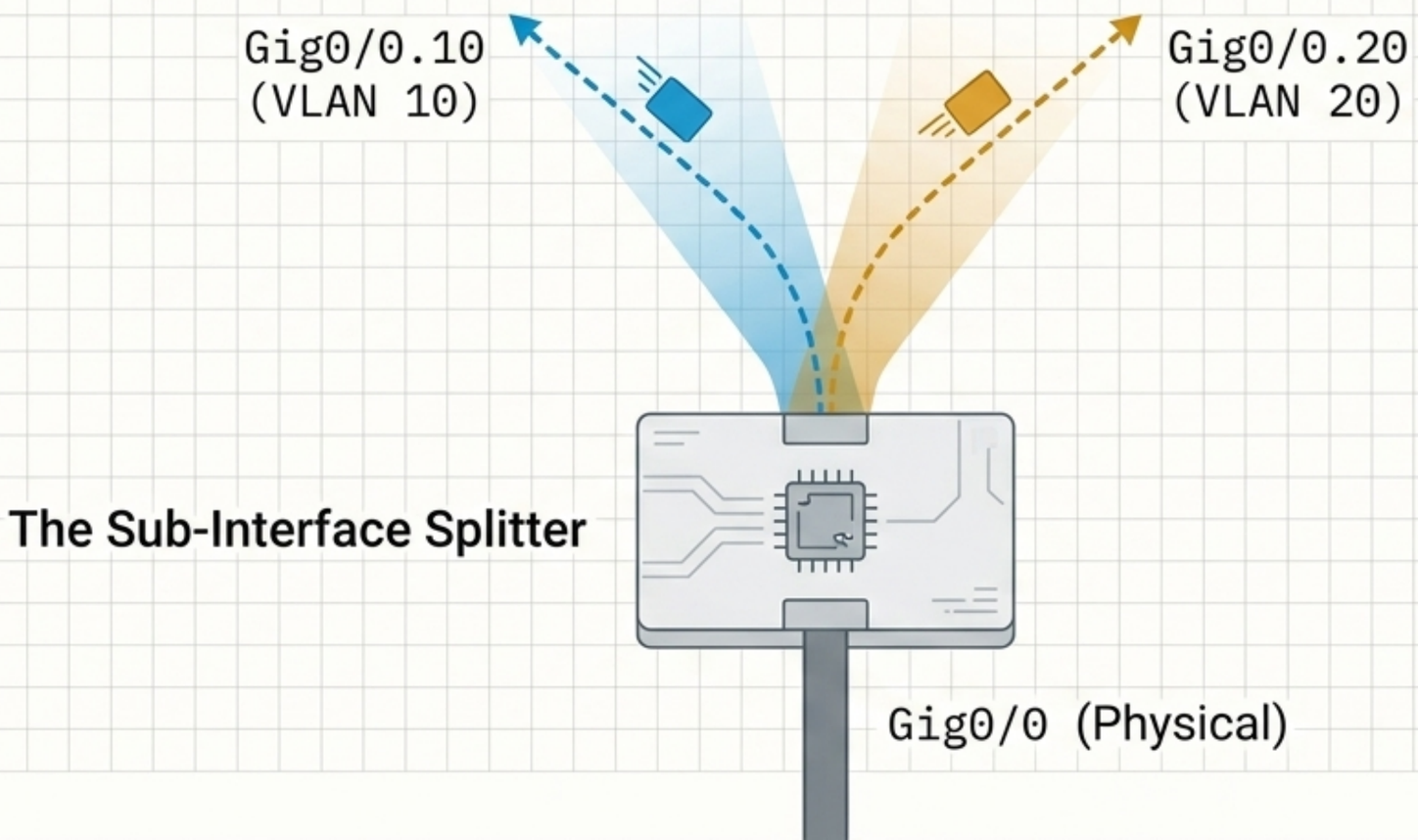
1	`SW1(config)#` **`int Fa0/5`**	[রাউটারের সাথে যুক্ত ৫ নম্বর পোর্টটি সিলেক্ট করা হলো]
2	`SW1(config-if)#` **`switchport mode trunk`**	[পোর্টটিকে ট্রাংক হিসেবে কনফিগার করা হলো, যেন এটি সব ভিল্যানের ডেটা রাউটারে পাঠাতে পারে]
3	`SW1(config-if)#` **`exit`**	



NotebookLM

সাব-ইন্টারফেসের ম্যাজিক (The Magic of Sub-Interfaces)

রাউটারের একটি মাত্র ফিজিক্যাল পোর্ট (Gig0/0) দিয়ে একাধিক ভিল্যানের ট্রাফিক রিসিভ করতে হয়। তাই আমরা সফটওয়্যারের মাধ্যমে ওই একটি পোর্টকে ভেঙে দুটি ভার্চুয়াল বা 'সাব-ইন্টারফেস' তৈরি করব।



NotebookLM

রাউটার কনফিগারেশন: সাব-ইন্টারফেস ১০ (Router Config: Sub-interface 10)

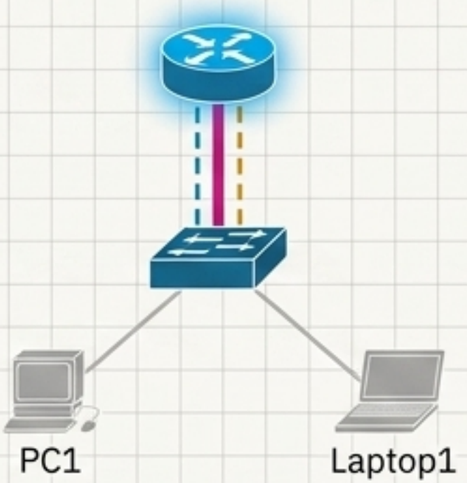
```
1  Router> en & Router# conf t

2  Router(config)# int gig0/0.10

3  Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10

4  Router(config-subif)# ip address 192.168.1.1
                         255.255.255.0
```

- গিগাবিট ০/০ পোর্টের আন্ডারে .১০ নামের ভার্চুয়াল ইন্টারফেস তৈরি করা হলো
- এই ইন্টারফেসে ভিল্যান ১০ এর ট্যাগিং বা এনক্যাপসুলেশন চালু করা হলো
- এটি ভিল্যান ১০ এর ডিফল্ট গেটওয়ে আইপি। PC0 এর ডেটা প্রথমে এখানে আসবে



NotebookLM

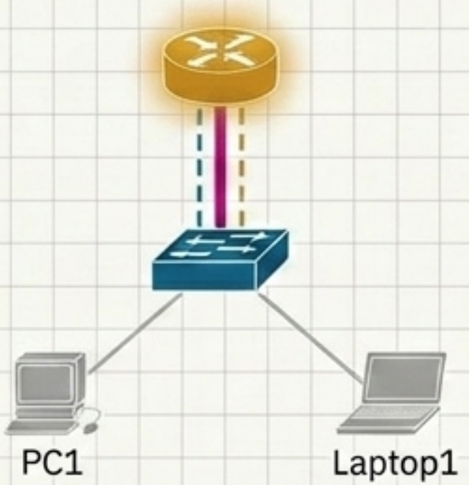
রাউটার কনফিগারেশন: সাব-ইন্টারফেস ২০ (Router Config: Sub-interface 20)

```
1  Router(config)# int gig0/0.20
2  Router(config-subif)# encapsulation dot1q 20
3  Router(config-subif)# ip address 192.168.2.1
                        255.255.255.0
4  Router(config-subif)# exit
```

.২০ নামের আরেকটি ভার্চুয়াল ইন্টারফেস তৈরি করা হলো

এই ইন্টারফেসে ভিল্যান ২০ এর ট্যাগিং বা চালু করা হলো

এটি ভিল্যান ২০ এর ডিফল্ট গেটওয়ে আইপি



NotebookLM

মূল পোর্ট চালু করা (Activating the (Activating the Physical Port)

1	`Router(config)# int gig 0/0`
2	`Router(config-if)# no shut`
3	`Router(config-if)# exit`

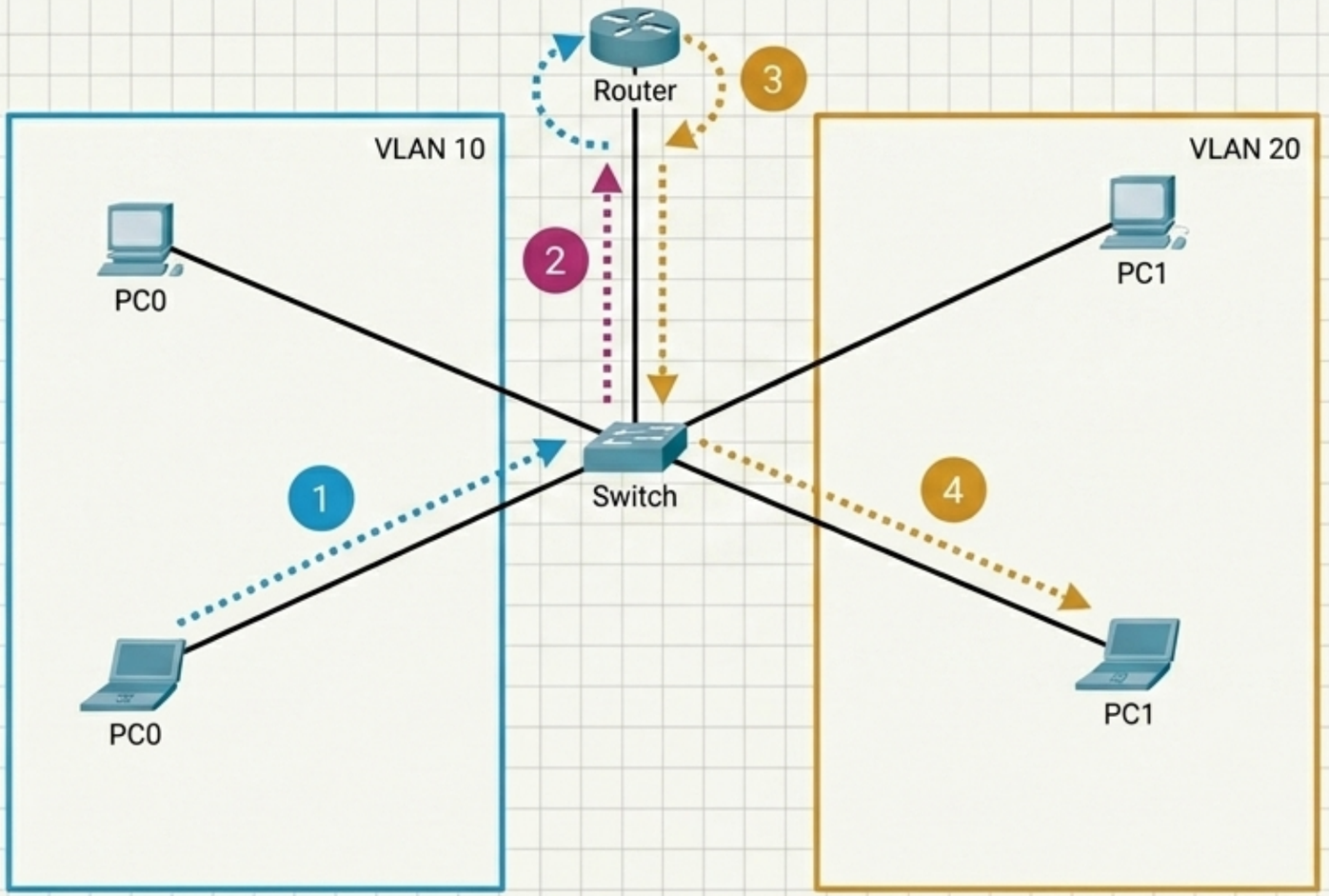
রাউটারের মূল ফিজিক্যাল পোর্টটি সিলেক্ট করা হলো

পোর্টটি আপ বা চালু করা হলো। এর সাথে সাথে সাব-ইন্টারফেসগুলোও চালু হয়ে যাবে



NotebookLM

ডেটার সম্পূর্ণ পথ (The Complete Data Path)



১. PC0 তার গেটওয়ে (192.168.1.1) উদ্দেশ্যে ডেটা পাঠায়।

২. সুইচ ডেটাটিতে ভিল্যান ১০ এর ট্যাগ লাগিয়ে ট্রাংক পোর্ট দিয়ে রাউটারে পাঠায়।

৩. রাউটার ডেটাটি রিসিভ করে, ট্যাগ চেক করে, এবং রাউটিং টেবিল অনুযায়ী এটিকে ভিল্যান ২০ (192.168.2.1) এর সাব-ইন্টারফেসে পার করে দেয়।

৪. ডেটাটি সফলভাবে PC1 (192.168.2.10) এ পৌঁছে যায়! নেটওয়ার্ক এখন সম্পূর্ণ যুক্ত।

NotebookLM